

PROP: SEAN X, Y CONJ.
 TAL QUE $|X|=m$ y $|Y|=n$.
 SE CUMPLE:

1) # FUNCIONES DE X EN $Y = n^m$

2) # FUNCIONES INV. DE X EN Y SI $m \leq n$
 $= n \times (n-1) \times \dots \times (n-(m-1))$
 $= \frac{n!}{(n-m)!}$

3) # FUNC. SOBREV. DE X EN Y



PROP: SEA $f: X \rightarrow Y$ FUNCION?
 y SEAN $C, D \subset Y$

SE CUMPLE:

1) $f^{-1}(C \cup D) = f^{-1}(C) \cup f^{-1}(D)$

$f^{-1}(C \cap D) = f^{-1}(C) \cap f^{-1}(D)$

$f^{-1}(C^c) = (f^{-1}(C))^c$

$C \subset D \rightarrow f^{-1}(C) \subset f^{-1}(D)$

$f^{-1}(\emptyset) = \emptyset$

$f \in \mathcal{R}$

1) $f(A \cap B) \subset f(A) \cap f(B)$
 2) $f(A \cup B) \supset f(A) \cup f(B)$
 3) $f(A \setminus B) \supset f(A) \setminus f(B)$
 4) $f(B) \subset f(A) \iff B \subset A$

DEF: SEA

1) f ES:

2) f ES:

3) f ES:

COMPOSICION

SEA $f: X \rightarrow Y$



DEF. : SEA $f: X \rightarrow Y$ FUNCIÓN

- 1) f ES INYECTIVA OUE
SI $f(x) = f(y) \rightarrow x = y$.
- 2) f ES SOBREV. SI
PARA TODO $y \in Y$, $\exists x \in X$
 $y = f(x)$
- 3) f ES BIJECT. SI f ES
INV. Y SOBREV.

COMPOSICIÓN DE FUNCIONES

SEA $f: X \rightarrow Y$ Y $g: Y \rightarrow Z$



$$(g \circ f)(x) = g(f(x)), \forall x \in X$$

PROP. : SEA $f: X \rightarrow Y$ Y
 $g: Y \rightarrow Z$ Y $h: Z \rightarrow W$ FUNC.
SE CUMPLE :

- 1) $(h \circ g) \circ f = h \circ (g \circ f)$
- 2) SI f, g SON INV. $\rightarrow g \circ f$ ES INV.
- 3) SI " " SOBREV. $\rightarrow$ " ES SOBREV.
- 4) " " BIJECT. $\rightarrow$ " BIJECT.

EJEMPLO : SEA $S: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$
 $m \mapsto m+1$

S ES UNA FUNCIÓN INV.
PERO NO SOBREV YA QUE
 $1 \in \mathbb{N}$ NO ES IMAGEN DE
ALGÚN $m \in \mathbb{N}$.

¿CUÁNTAS INV. POR LA
IZQ. POSEE "S"?

PARA CADA $k \in \mathbb{Z}^+$, DEFINIR

$$h_k = \begin{cases} k & ; m=1 \\ m-1 & ; m>1 \end{cases}$$

PRINCIPIOS DE BUEN ORDEN

SEA $A \subseteq \mathbb{N}$ CON $A \neq \emptyset$
SE TIENE QUE $\exists x \in A$
LLAMADO MÍNIMO ELEM.
TAI QUE CUMPLE QUE
 $\forall z \in A; x \leq z$

CONJUNTOS

DEF. 1: SEAN A, B CONT. CON
 $A, B \subseteq U$

$$1) A \cap B = \{x \in U / x \in A \wedge x \in B\}$$

$$2) A \cup B = \{x \in U / x \in A \vee x \in B\}$$

$$3) A^c = \bar{A} = \{x \in U / x \notin A\}$$

$$4) A - B = \{x \in U / x \in A, x \notin B\}$$

5) DEF. EL CONT. VACÍO DENOTADO
POR $\emptyset$ COMO EL CONT. QUE CUMPLE
PARA TODO x SE CUMPLE $x \notin \emptyset$

PROP. 1: SEAN LOS CONT.

UNIÓN A, B, C ; SE CUMPLE INTERSECC.

$$1) A \cup A = A$$

$$2) A \cup B = B \cup A$$

$$3) (A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$$

$$4) A \subseteq B \rightarrow B^c \subseteq A^c$$

$$5) A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

$$6) (A \cup B)^c = A^c \cap B^c$$

$$4) A \cap A = A$$

$$2) A \cap B = B \cap A$$

$$3) A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$$

$$4) A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

$$5) (A \cap B)^c = A^c \cup B^c$$

P. 6) SEA $x \in (A \cup B)^c$

$$\Leftrightarrow x \notin A \cup B$$

$$\Leftrightarrow x \notin A \wedge x \notin B$$

$$\Leftrightarrow x \in A^c \wedge x \in B^c$$

$$\Leftrightarrow x \in A^c \cap B^c$$

FUNCION

UNA FUNCION f DE UN CONT. X
HACIA UN CONT. Y DENOTADO POR $f: X \rightarrow Y$
ES UNA RELACION DE X EN Y TAI QUE

1) TODOS ELEM. DE X ESTAN RELACIONADOS
CON ALGUN ELEM. DE Y

2) NINGUN ELEM. EN X ESTA RELAC. CON
MAS DE UN ELEM. DE Y

DEF. 2: SEA $f: X \rightarrow Y$ FUNCION

1) EL CONT. X ES LLAM. DOMINIO

2) EL RANGO DE f ; DENOTADO
POR $\text{rang}(f)$ ESTA DADO POR
 $\text{rang}(f) = \{y \in Y / y = f(x) \text{ PARA ALGUN } x \in X\}$

3) SEA $A \subseteq X$; SE DEFINE

(LA IMAGEN DE A COMO
 $f(A) = \{y \in Y / y = f(x) \text{ PARA ALGUN } x \in A\}$

4) SEA $B \subseteq Y$; SE DEFINE (LA PREIMAGEN
DE B COMO
 $f^{-1}(B) = \{x \in X / f(x) \in B\}$

EXM. 1: SEAN

$X = \{1, 2, 3, 4\}; Y = \{a, b, c, d, e\}$



SEAN $A = \{1, 4\}; B = \{a, b\}$

y $C = \{c, e\}$

$f(A) = \{a, d\}; f^{-1}(B) = \{1, 2, 4\}$

$f(X) = \{a, b, c, d\}; f^{-1}(C) = \emptyset$

CAPD: PRINCIPIOS DE INDUCCIÓN

INDUCCIÓN SIMPLE

PARA TODO $n \in \mathbb{Z}^+$, SEA LA PROP. $P(n)$

SI SE CUMPLE:

e) $P(1)$ ES VERDAD.

ee) SI $P(k)$ ES VERDAD $\rightarrow P(k+1)$ ES VERDAD.

SE CONCLUYE QUE $P(n)$ ES VERDAD.

PARA TODO $n \in \mathbb{Z}^+$

Ejm.: PRUEBE QUE $2^{2n-1} + 3^{2n-1} \equiv 0 \pmod{5}$
DIVISIBLE POR 5 PARA TODO $n \in \mathbb{Z}^+$

PARA CADA $n \in \mathbb{Z}^+$, SEA LA PROP.

$$P(n): 2^{2n-1} + 3^{2n-1} \equiv 0 \pmod{5}$$

$$e) P(1): 2^1 + 3^1 = 5 \equiv 0 \pmod{5} \quad \checkmark$$

$$ee) P(k): 2^{2k-1} + 3^{2k-1} \equiv 0 \pmod{5} \quad \checkmark$$

$$\bullet P(k+1): 2^{2k+1} + 3^{2k+1} = 4 \cdot 2^{2k-1} + 9 \cdot 3^{2k-1}$$

$$= -2^{2k-1} - 3^{2k-1} \pmod{5}$$

$$\equiv 0 \pmod{5} \quad \checkmark$$

$\therefore \forall n \in \mathbb{Z}^+, P(n)$ ES VERDAD.

INDUCCIÓN FUERTE

PARA CADA $n \in \mathbb{Z}^+$, SEA LA PROPOSICIÓN $P(n)$

SI SE CUMPLE:

e) $P(1)$ ES VERDADERO

ee) SI $P(1), P(2), \dots, P(k)$ SON VERDAD

$\rightarrow P(k+1)$ ES VERDAD.

SE CONCLUYE QUE $P(n)$ ES VERDAD.

PARA TODO $n \in \mathbb{Z}^+$

Ejm.: SEA LA SUCECIÓN RECURRENTE

$$x_n = 5x_{n-1} - 6x_{n-2}, \quad \forall n \geq 3 \text{ con } x_1 = 7, x_2 = 29$$

PRUEBE QUE $x_n = 5 \cdot 3^n - 4 \cdot 2^n, \forall n \in \mathbb{Z}^+$

PARA CADA $n \in \mathbb{Z}^+$, SEA LA

PROPOSICIÓN

$$P(n): x_n = 5 \cdot 3^n - 4 \cdot 2^n$$

$$e) P(1): x_1 = 7 \quad \checkmark$$

ee) $P(1), P(2), \dots, P(k)$ SON VERDAD

$\rightarrow P(k+1)$ ES VERDAD.

$$\bullet P(k+1):$$

$$x_{k+1} = 5x_k - 6x_{k-1}$$

$$= 5(5 \cdot 3^k - 4 \cdot 2^k) - 6(5 \cdot 3^{k-1} - 4 \cdot 2^{k-1})$$

$$= 25 \cdot 3^k - 20 \cdot 2^k - 10 \cdot 3^{k-1} + 12 \cdot 2^{k-1}$$

$$= 5 \cdot 3^{k+1} - 4 \cdot 2^{k+1} \quad \checkmark$$

$\therefore \forall n \in \mathbb{Z}^+, P(n)$ ES VERDAD.